



과학 주제탐구 보고서



작성자	학번	이름
주제탐구 제목 (소제목)	"아스피린은 타이레놀에게 일반 진통제의 자리를 내주었음에도 왜 여전히 중요한 의약품으로 사용되는가?"	

< 차례 >

I. 서론 002

1. 연구의 필요성 및 목적 002

II. 본론 002

1. 이론적 배경 003

2. 연구 계획 004

3. 연구 과정 및 결과 006

III. 결론 및 제언 009

1. 결론 및 제언 009

<참고 문헌> 012

I 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

가. 탐구 동기

최근 동아리 활동 중 살리실산과 아세트산 무수물의 에스테르화 반응을 통한 아스피린(아세틸살리실산) 합성 실험을 진행하며 유기 화합물의 화학적 변화 과정을 직접 관찰하였다. 이후 대표적 해열진통제인 타이레놀(아세트아미노펜)과 아스피린의 임상적 사용 차이에 관심을 가지게 되었다. 일상적인 통증 완화 목적으로 주로 복용하는 타이레놀과 달리, 아스피린은 일반 진통제로서의 사용 비율은 감소하였으나 혈전 생성을 억제하여 심근경색 및 뇌졸중 예방약으로 널리 처방되는 현상을 보며, 두 약물의 분자 구조와 생체 내 반응 차이에 대한 학술적 호기심이 생겼다.

나. 연구의 필요성

동일한 진통과 해열 목적의 약물군에 속함에도 불구하고 두 약물이 서로 다른 적응증, 작용 원리, 부작용을 나타내는 근본적인 원인은 분자 구조 및 관능기의 화학적 차이에 있다. 특히 인체 내 위(산성)와 소장(염기성) 등 부위별 pH 환경 차이가 약물의 용해 특성 및 체내 흡수율, 나아가 위장 장애 등의 부작용 유발과 어떤 연관이 있는지 규명할 필요가 있다. 그러나 실생활에서는 이러한 화학적·생리학적 메커니즘에 대한 이해가 부족한 경우가 많으므로, 체계적인 용도별 pH 모의실험과 화학 구조 분석을 통한 통합적 연구가 요구된다.

다. 탐구 목적

본 탐구 활동에서는 아스피린과 타이레놀의 화학적·생리학적 특성(작용 기전 등)을 비교하여 각 물질이 신체에 미치는 영향을 분석하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 인체의 소화 기관을 모의한 산성, 중성, 염기성 용액 환경을 조성하고, 각 pH 조건에 따른 아스피린과 타이레놀의 용해 속도 및 상태 변화를 비교·분석하는 실험을 수행한다.

최종적으로 실험을 통해 얻은 pH별 용해 특성을 두 약물의 분자 구조, 작용 기전, 부작용과 연관 지어 해석함으로써, 아스피린이 일반 진통제로서의 사용 경향은 낮아졌음에도 혈전 예방약으로서 여전히 중요한 의약학적 위치를 차지하는 이유를 밝히고, 실생활에서 증상에 맞는 적절한 안전한 약물 선택 기준을 제시하고자 한다.

II 본론

1. 이론적 배경

가. 아스피린과 아세트아미노펜의 산-염기 특성 및 pH에 따른 용해도

1) 아스피린(아세틸살리실산)은 약산성 물질로, 수용액의 pH에 따라 이온화 정도가 달라진다. 산성 환경에서는 비이온화(분자) 형태로 존재하는 비율이 높아 상대적으로 용해도가 낮고, 염기성 환경에서는 이온화된 형태의 비율이 높아져 용해도가 증가하는 경향을 보인다. 반면 아세트아미노펜은 상대적으로 중성에 가까운 물질로, 그 용해도는 매질의 pH보다는 용매의 극성이나 온도 같은 요인에 더 크게 좌우되는 특성을 가진다. 이러한 현상은 약산의 이온화 평형과 Henderson-Hasselbalch 식으로 정량적으로 설명할 수 있다.

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

여기서 HA는 비이온화된(분자) 형태, A⁻는 이온화된 형태를 의미한다. 이 식에 따르면 매질의 pH가 약물의 pKa보다 낮을 때는 비이온화 형태(HA)가 우세하고, pH가 pKa보다 높을 때는 이온화 형태(A⁻)가 우세해진다. 일반적으로 이온화된 형태는 물과의 정전기적 상호작용이 강해 비이온화 형태보다 수용해도가 높다. 아스피린의 pKa는 약 3.5로 알려져 있어, 위(胃)와 같은 강산성 환경(pH 1~3)에서는 대부분 비이온화 형태로 존재해 용해도가 낮고, 중성이나 염기성 환경(pH 7 이상)에서는 이온화 형태가 우세해져 용해도가 뚜렷하게 증가할 것으로 예상된다. 반면 아세트아미노펜은 페놀성 하이드록시기의 pKa가 약 9.5로 매우 높아, 본 실험에서 다루는 산성~중성~염기성 범위 전반에서 대부분 비이온화 상태를 유지하므로 pH에 따른 용해도 변화가 아스피린만큼 크지 않을 것으로 예상할 수 있다. 이러한 원리는 실제 실험을 통해서도 확인된 바 있다. Huang 등(2023)은 아스피린과 아세트아미노펜을 위액 모사액을 포함한 15종의 서로 다른 pH 및 조성의 용해 매질에서 비교한 결과, 두 약물의 용해 속도가 매질의 조건에 따라 유의미하게 달라진다는 것을 보고하였다. 이는 매질의 pH가 약물의 이온화 상태를 변화시켜 용해 속도에 직접적인 영향을 미친다는 것을 뒷받침하는 결과이다. 이러한 배경을 바탕으로, 본 연구에서는 산성·중성·염기성 조건에서 아스피린과 아세트아미노펜의 실제 용해 속도를 직접 비교하여, 이온화 이론이 실험적으로도 성립하는지를 확인하고자 하였다.

나. 체내 흡수 및 대사 과정의 차이

2) Prescott(2000)에 따르면, 아스피린은 경구 투여 후 체내에서 대부분 살리실산으로 전환되며, 이 살리실산이 실질적인 진통·해열·항염 작용을 담당한다. 살리실산은 신장을 통해 배설되거나 글리신·글루쿠론산과 결합하는 대사 경로를 거치는데, 이 경로들은 용량이 늘어나면 쉽게 포화되어 오히려 체내 제거 속도가 느려지는 특징이 있다. 반면 아세트아미노펜은 흡수 단계에서 거의 대사되지 않고 글루쿠론산·황산염 결합을 통해 비교적 빠르게 비활성 대사체로 제거된다. 다만 치료 용량을 초과하면 간독성을 유발할 수 있는 대사물의 비율이 늘어난다는 차이가 있다.

다. 타이레놀(아세트아미노펜)의 실용화 배경

3) Prescott(2000)에 따르면, 파라세타몰(아세트아미노펜)은 1893년 처음 임상에 사용되었지만, 실제 상업화는 미국(1950년)과 호주(1956년)에 이르러서야 이루어졌다. 1960~70년대에는 비처방 진통제의 독성에 대한 우려가 커졌으나, 일반적인 사용 환경에서는 비교적 안전한 것으로 확인되었다. 그러나 1966년 과다 복용 시 심각한 간 손상을 유발할 수 있다는 사실이 밝혀지면서 안전성에 대한 우려가 제기되었는데, 이는 N-아세틸시스테인(NAC)의 조기 투여를 통해, 예방이 가능하다. 소아 진통제 선택에 있어 결정적인 전환점은 1980년대 아스피린 복용과 레이증후군(Reye's syndrome)의 연관성이 밝혀지면서 찾아왔다. 이를 계기로 파라세타몰은 소아용 1차 해열·진통제로 자리 잡았으며, 현재는 소아, 임산부, 노인, 그리고 NSAID(비스테로이드성 항염증제) 사용이 금기인 천식·위장관 위험군 환자 등 다양한 대상에서 1차 선택 약물로 널리 쓰이고 있다. 이처럼 아스피린과 아세트아미노펜은 화학적 특성(용해도), 체내 대사 과정, 그리고 부작용 프로파일에서 차이를 보이며, 이러한 차이가 실제 임상 현장에서 두 약물의 선택 기준으로 작용해 왔다. 본 연구는 이 중 가장 근본적인 첫 단계인 용해 과정에 주목하여, pH 조건이 두 약물의 용해 속도에 미치는 영향을 실험적으로 검증하고자 한다. 이처럼 아스피린과 아세트아미노펜은 화학적 특성(용해도), 체내 대사 과정, 그리고 부작용 프로파일에서 차이를 보인다. 다만 이 세 가지 차이가 타이레놀의 실용화에 기여한 방식은 서로 다른 층위에 있다는 점을 짚고 넘어갈 필요가 있다. 파라세타몰이 20세기 중반 아스피린을 대체하며 실용화된 결정적 계기는 위장관 부작용의 부재와 레이 증후군과의 연관성이 없다는 '안전성' 측면이었으며, 이는 두 약물의 대사 경로 차이와 관련이 깊다. 반면 본 연구에서 다루는 pH에 따른 용해도 차이는 두 약물이 체내에 흡수되기 이전, 즉 위장관 내에서 얼마나 빠르고 예측 가능하게 녹아 흡수 단계로 넘어가는지를 결정하는 요인으로, 약효 발현 속도나 흡수의 일관성과 직결된다. 즉 본 실험은 타이레놀이 실용화된 '모든' 이유를 직접 규명하기보다는, 두 약물의 차이를 만드는 여러 요인 중 가장 근본적인 첫 단계인 용해 과정에 주목하여 이온화 이론이 실제로 성립하는지를 실험적으로 검증하는 데 목적이 있다. 이 결과는 앞서 살펴본 대사 과정의 차이 및 실용화 배경과 함께, 두 약물이 왜 서로 다른 임상적 위치를 갖게 되었는지를 여러 각도에서 이해하는 근거 중 하나로 기능한다.

[정상대사] $Acetaminophen \xrightarrow{\text{Glucuronidation/Sulfation}} \text{Non-toxic Metabolites}$ (빠른 배설)
 [과량대사] $Acetaminophen \xrightarrow{CYP2E1} NAPQI$ (독성 대사물) $\rightarrow + GSH$ (글루타치온) $\rightarrow \text{Non-toxic Conjugate}$
 [해독기전] $NAC(N\text{-아세틸시스테인}) \rightarrow GSH$ 합성 촉진 $\rightarrow NAPQI$ 중화 및 간독성 방지

2. 연구 계획

가. 탐구 결과 요약 및 화학적 원리

본 탐구는 소화 기관의 pH 차이가 아스피린과 타이레놀의 용해 속도에 어떤 영향을 주는지 알아보기 위해 진행하였다. 식초 용액, 증류수, 베이킹소다 용액을 이용해 산성·중성·염기성 환경을 만들고, 각 조건에서 두 약물이 녹는 데 걸리는 시간을 비교하

였다. 그 결과 아스피린과 타이레놀은 pH 조건에 따라 서로 다른 용해 양상을 보였다. 아스피린은 산성 용액에서 11분 23초, 중성 용액에서 13분 28초, 염기성 용액에서 1분 18초가 걸렸다. 즉 아스피린은 염기성 환경에서 가장 빠르게 녹았으며, 산성 및 중성 환경에서는 상대적으로 천천히 녹았다. 이는 아스피린이 약산성 물질이라는 성질과 관련이 있다. 아스피린은 산성 환경에서는 수소 이온을 잃지 않은 비이온화 상태로 존재하는 비율이 높다. 비이온화 상태의 아스피린은 물과 잘 섞이지 않아 용해 속도가 느릴 수 있다. 반면 염기성 환경에서는 수소 이온을 잃어 이온화된 형태가 많아진다. 이온화된 입자는 물 분자와 더 잘 상호작용하므로 물에 더 잘 녹을 수 있다. 따라서 이번 실험에서 아스피린이 염기성 용액에서 가장 빨리 녹은 것은 pH가 높아질수록 이온화가 증가하는 아스피린의 화학적 특성이 나타난 결과라고 해석할 수 있다. 이는 약물의 용해가 단순히 물질의 양이나 용액의 양에 의해서만 정해지는 것이 아니라, 약물의 산·염기 성질과 주변 용액의 pH에 따라서도 달라질 수 있음을 보여준다. 타이레놀은 산성 용액에서 5분 15초, 중성 용액에서 13.61초, 염기성 용액에서 2분 40초가 걸렸으며, 중성 환경에서 가장 빨리 녹았다. 타이레놀의 주성분인 아세트아미노펜은 아스피린과 비교했을 때 산성·중성·약 염기성 환경에서 이온화 정도가 크게 달라지지 않는 물질이다. 따라서 타이레놀의 용해 속도는 pH뿐 아니라 알약에 포함된 보조 성분, 입자의 크기, 분쇄 상태와 같은 제형의 특성에도 영향을 받았을 것으로 생각된다. 특히 본 실험에서는 시판 알약을 가루로 만들어 사용하였으므로, 주성분이 녹는 과정뿐 아니라 알약 성분이 물속에 퍼지는 과정도 함께 측정되었을 가능성이 있다.

나. 체내 특성과 사용 목적의 차이

이번 실험에서 확인한 용해 속도의 차이는 아스피린과 타이레놀이 실제로 서로 다른 목적으로 사용되는 이유를 이해하는 데 도움을 준다. 아스피린은 산성인 위 환경에서 비이온화 상태로 존재하는 비율이 높고, 위점막에 직접적인 자극을 줄 수 있다. 또한 아스피린은 위를 보호하는 물질의 생성을 줄일 수 있기 때문에 속 쓰림, 위염, 위궤양, 위장관 출혈과 같은 부작용의 위험이 있다. 이러한 이유로 아스피린은 일상적인 두통이나 발열을 위한 일반 진통제의 사용에서는 타이레놀보다 덜 선택되는 경우가 많다. 그러나 아스피린은 혈소판이 서로 뭉치는 것을 억제하여 혈전이 만들어지는 것을 줄이는 특별한 작용을 한다. 혈전이 혈관을 막으면 심근경색이나 뇌졸중이 발생할 수 있는데, 아스피린은 이러한 위험을 낮추는 항혈소판제로 사용될 수 있다. 특히 심근경색이나 허혈성 뇌졸중을 경험한 환자가 재발을 예방하는 경우에는 의사의 처방에 따라 저용량 아스피린이 활용될 수 있다. 따라서 아스피린은 일반 진통제의 역할은 줄어들었지만, 혈전 예방이라는 다른 중요한 역할을 하기 때문에 지금도 의약품으로서의 가치가 크다. 반면 타이레놀은 일반적인 해열과 진통 목적으로 널리 사용된다. 타이레놀은 아스피린보다 위장관에 주는 자극이 상대적으로 적어 두통, 근육통, 감기 증상에 따른 발열 등에 사용하기 편리하다. 이러한 안전성 때문에 타이레놀은 일상적인 해열·진통제의 대표적인 약물이 되었다. 하지만 타이레놀도 많이 복용하면 위험할

수 있다. 정상적인 양을 복용했을 때는 대부분 간에서 독성이 적은 물질로 변해 배출되지만, 과량 복용하면 NAPQI라는 독성 대사물이 많이 만들어질 수 있다. 이 물질이 충분히 해독되지 않으면 간세포가 손상되어 심한 경우 간부전으로 이어질 수 있다.

즉 아스피린과 타이레놀은 어느 한 약물이 무조건 더 좋은 관계가 아니다. 아스피린은 위장관 부작용과 출혈 위험에 주의해야 하지만 혈전 예방에 중요한 약물이고, 타이레놀은 위장관 부담이 비교적 적어 일상적인 통증과 발열에 많이 쓰이지만, 과량 복용 시 간 독성에 주의해야 한다. 약물을 선택할 때는 증상뿐 아니라 자신의 건강 상태와 복용량을 함께 고려해야 한다.

다. 탐구의 의의, 한계점 및 제언

이번 탐구를 통해 산과 염기, pH, 이온화와 같은 화학 개념이 실제 약물의 용해와 흡수 과정, 부작용, 사용 목적과 연결된다는 점을 알 수 있었다. 특히 아스피린이 염기성 환경에서 더 빠르게 녹는 모습을 관찰하면서, 약산성 물질의 이온화 원리를 실험 결과와 연결하여 이해할 수 있었다. 또한 아스피린이 일반 진통제로서의 사용은 줄었음에도 혈소판 응집을 억제하는 작용 때문에 심혈관 질환 예방에 계속 사용된다는 점을 알게 되었다. 다만 이번 실험은 실제 인체 환경을 완전히 재현하지 못했다는 한계가 있다. 실험 중 체온과 같은 37°C를 일정하게 유지하지 못했고, 식초와 베이킹소다 용액은 실제 위액이나 소장액의 성분과 다르다. 또한 시판 알약을 분쇄하여 사용했기 때문에 주성분 자체의 용해 속도와 정제에 들어 있는 보조 성분의 영향을 정확히 구분하기 어려웠다. 눈으로 약물이 녹았는지를 판단한 점과 각 조건을 여러 번 반복하지 못한 점도 실험 오차의 원인이 될 수 있다. 앞으로는 37°C의 일정한 온도를 유지하고, pH 완충 용액을 사용하여 실제 소화 기관과 더 비슷한 환경을 만드는 실험을 진행하고 싶다. 또한 같은 조건에서 실험을 여러 번 반복하여 평균값을 구하고, 순수한 주성분과 시판 정제를 비교한다면 더 신뢰도 높은 결과를 얻을 수 있을 것이다. 이를 통해 약물의 분자 구조, 용해 특성, 체내 작용이 어떻게 연결되는지 더욱 정확하게 탐구할 수 있을 것이다.

3. 연구 과정 및 결과

가. pH에 따른 아스피린과 타이레놀의 용해 실험

1) 실험 과정

본 실험은 인체 소화 기관의 부위별 pH 환경 차이가 대표적인 해열진통제인 아스피린과 타이레놀의 용해 특성에 미치는 영향을 규명하기 위해 수행되었다. 실험을 위해 동일한 질량의 아스피린과 타이레놀 정제를 각각 준비한 뒤 약사발을 이용하여 고온 가루 형태로 분쇄하였다. 알약을 가루 형태로 분쇄하는 과정은 알약 표면적의 차이로 발생할 수 있는 용해 속도의 오차를 최소화하고 일정한 반응 환경을 조성하기 위함이다. 수용액의 pH 환경을 소화 기관과 유사하게 모사하기 위해 식초를 희석하여 산성 용액(pH 2~3)을 제조하고, 증류수를 이용해 중성 용액(pH 7)을, 베이킹소다를 물에 녹여 염기성 용액(pH 8~9)을 제조하였다. 제조한 각 용액은 100mL씩 정확히 계량하

여 총 6개의 비커에 동일하게 나누어 담았다. 이후 각 비커에 담긴 모의 용액들이 사전에 설계한 pH 조건과 일치하는지 pH 시험지를 이용하여 시각적으로 확인하는 과정을 거쳤다. 준비가 완료된 후 산성, 중성, 염기성 조건의 용액에 아스피린과 타이레놀 가루를 각각 투입하고 초시계를 통해 시간을 측정하였다. 약물이 용액 속에서 분산되고 완전히 녹아 들어가는 전 과정을 눈으로 관찰하며 각 약물이 어떤 pH 환경에서 가장 빠르게 용해되는지 분석하였다.

2) 실험 결과

실험 결과, 아스피린과 타이레놀은 용액의 pH 환경에 따라 서로 완전히 다른 용해 속도를 보였다. 각 pH 환경에서 두 약물이 완전히 용해되는 데 걸린 구체적인 시간은 아래 표와 같다.

약물 명	산성 조건 (pH 2~3)	중성 조건 (pH 7)	염기성 조건 (pH 8~9)	최적 용해 환경
아스피린	11분 23초	13분 28초	1분 18초	염기성
타이레놀	5분 15초	13.61초	2분 40초	중성

아스피린은 산성 용액에서 11분 23초, 중성 용액에서 13분 28초가 소요되었으나, 염기성 용액에서는 단 1분 18초 만에 용해를 마쳐 염기성 조건에서 가장 빠른 용해 속도를 기록하였다. 반면 타이레놀은 산성 용액에서 5분 15초, 염기성 용액에서 2분 40초가 소요되었고, 중성 용액에서는 단 13.61초 만에 완전히 용해되어 중성 조건에서 가장 우수한 반응 속도를 보여주었다. 두 약물의 용해 속도를 직접 비교해 보면, 산성 환경에서는 타이레놀이 아스피린보다 2배 이상 빠르게 용해되었으나, 염기성 환경에서는 반대로 아스피린이 타이레놀보다 2배 이상 빠르게 용해되는 교차적인 차이가 발생하였다. 이를 통해 두 해열진통제의 물리화학적 용해 속도가 용매의 pH 환경에 의해 직접적인 영향을 받으며 서로 다른 거동을 보인다는 사실을 확인하였다.

나. 문헌 조사 및 실험 결과 분석

1) 관련 논문 조사 결과

실험에서 관찰된 pH별 용해 거동의 근본적인 원인을 규명하기 위해 두 약물의 화학적 구조 특징, 이온화 원리, 체내 대사 및 임상적 역사를 중심으로 선행 문헌들을 조사하였다. 아스피린(아세틸살리실산)은 분자 내에 산성을 띠는 구조를 보유하고 있어 수용액 속에서 수소 이온을 내놓고 이온화되는 약산성 물질에 해당한다. 약산성 약물은 자신이 가진 고유한 산성도 기준값보다 pH가 높아질수록 수소 이온을 잃고 전하를 띤 이온 상태로 변하게 된다. 이온화된 약물 입자는 전기적 성질을 띠기 때문에 물 분자와 강하게 끌어 당겨져 비이온화 상태에 비해 수용해도가 비약적으로 증가한

다. 아스피린의 고유 산성도 기준값은 약 3.5이므로, 이보다 pH가 낮은 강산성 환경에서는 전하를 띠지 않는 비이온화 분자 형태로 존재하여 용해가 잘 되진 않지만, 기준값보다 pH가 높은 중성이나 염기성 환경에서는 음이온 상태가 우세해져 용해도가 급격하게 상승한다. 반면 타이레놀의 주성분인 아세트아미노펜은 산성도 기준값이 약 9.5로 대단히 높다. 이 때문에 본 실험 조건인 산성, 중성, 약 염기성 범위 전반에서 수소 이온을 거의 잃지 않고 대부분 전기적 중성인 상태를 유지하게 된다. 따라서 타이레놀은 pH 변화에 따른 이온화율 변화가 거의 없으며, 수용해도가 pH 자체보다는 용매의 극성이나 온도, 제형 형태 같은 환경적 요인에 더 지배를 받는다. 약리학적 대사와 임상적 쓰임새의 변화에 관한 문헌 조사 결과, 과거 대표적인 진통제로 사용되던 아스피린은 복용 후 위장관 출혈이나 속 쓰림 같은 부작용이 크다는 단점이 있었다. 특히 1980년대에 소아가 아스피린을 복용 할 경우 치명적인 간 및 뇌 손상을 일으키는 레이 증후군과의 인과관계가 밝혀지면서 소아나 임신부에게 아스피린 사용이 엄격히 제한되었다. 반면 타이레놀의 주성분인 아세트아미노펜은 위장관 자극 부작용이 상대적으로 적어 일상적인 해열진통제로 안전하게 정착하였다. 다만 타이레놀을 과량 복용 할 경우 정상적인 간 대사 범위를 초과하여 독성 대사물질이 축적되고, 이로 인해 간세포 사멸과 간부전을 초래할 수 있는 대사적 한계가 존재한다. 한편 아스피린은 단순 진통제로서의 사용은 감소했으나, 혈소판 내 응고 효소의 작용을 차단하여 혈전(피떡) 생성을 막아주는 독특한 작용 기전을 가지고 있음이 밝혀졌다. 이 덕분에 현재 아스피린은 심근경색 및 뇌졸중 환자의 재발을 막는 심혈관 질환 예방약으로 현대 의학계에서 고유한 임상적 가치를 인정받고 있다.

2) 실험 결과와 문헌 내용의 비교 및 분석

실험에서 얻은 데이터와 문헌 이론을 비교 분석해 보면, 아스피린이 염기성 용액(1분 18초)에서 가장 빠르게 용해된 결과는 문헌상의 이온화 이론과 정확히 일치한다. pH 8~9의 염기성 환경은 아스피린의 고유 산성도 기준값(3.5)보다 월등히 높기 때문에 분자 대부분이 이온 상태가 되어 수용해도가 극대화되었기 때문이다. 그러나 이론상 아스피린은 pH 2~3인 산성 용액보다 이온화 비율이 높은 pH 7의 중성 용액에서 더 빠르게 녹아야 함에도, 실제 실험에서는 중성(13분 28초)이 산성(11분 23초)보다 다소 지연되는 오차가 관측되었다. 이는 본 실험이 실제 인체 온도인 37°C가 아닌 상온 환경에서 진행되었고, 정밀한 완충 용액 대신 식초와 베이킹소다를 사용함에 따라 용액 내 이온 세기나 미세 화합물 결합 등의 요인이 용해를 일부 방해했기 때문으로 판단된다. 한편 타이레놀이 중성 용액에서 단 13.61초 만에 폭발적으로 녹아나온 현상은 주성분인 아세트아미노펜의 고유 용해도 수치만으로는 온전히 설명하기 어렵다. 실제 시판 정제는 주성분 외에도 알약 형태를 유지해 주는 결합제와 물을 흡수하여 정제를 고속으로 해체시키는 다양한 친수성 부형제 및 붕해제를 함께 압축하여 제조된다. 본 실험에서는 정제를 잘게 부수어 가루 형태로 가공하여 투입하였기 때문에 극대화된 표면적 사이로 물 분자가 급격히 침투하였고, 부형제들이 중성 수용액과 만나면서 급격한 분산 거동을 일으킨 것으로 해석할 수 있다. 즉, 타이레놀의 용해 속도는 pH라

는 화학적 변수뿐만 아니라 알약 내부 부형제의 친수성 성질과 분쇄 가공에 따른 제형의 물리적 변화가 복합적으로 작용한 결과이다. 이러한 pH별 용해 특성의 차이는 생체 내 흡수율 및 부작용 유발 기전과 깊은 연관이 있다. 아스피린은 강산성인 위(pH 1~3) 내부에서 전기적 극성이 없는 비이온화 상태로 존재하며, 이 상태의 분자들은 위점막 세포막을 매우 손쉽게 투과한다. 세포 내로 유입된 아스피린은 위벽을 보호하는 물질의 합성을 억제하여 속 쓰림, 위염, 위궤양 및 위장관 출혈을 유발하기 쉽다. 이러한 부작용 때문에 일반적인 통증 완화 목적의 진통제로는 위장 부담이 적은 타이레놀이 주로 선택되게 되었다. 그러나 아스피린은 혈소판의 응고 작용을 억제하여 혈전 형성을 차단하는 독보적인 효과를 가지므로, 심혈관 질환을 예방하는 중요한 의약품으로 여전히 널리 활용되고 있다. 종합하면, 본 연구는 실험을 통해 두 해열진통제의 용해 속도가 pH 환경에 따라 다르게 나타남을 실증하였다. 나아가 문헌 조사를 통해 이러한 물리화학적 용해 특성과 약물의 작용 기전, 부작용 차이가 복합적으로 작용하여 오늘날 두 약물이 현대 임상의학에서 서로 상반되는 목적과 용도로 분화되어 사용되고 있음을 확인하였다.

III 결론 및 제언

1. 결론 및 제언

가. 탐구 결과 요약 및 화학적 원리

본 탐구는 소화 기관의 pH 차이가 아스피린과 타이레놀의 용해 속도에 어떤 영향을 주는지 알아보기 위해 진행하였다. 식초 용액, 증류수, 베이킹소다 용액을 이용해 산성·중성·염기성 환경을 만들고, 각 조건에서 두 약물이 녹는 데 걸리는 시간을 비교하였다. 그 결과 아스피린과 타이레놀은 pH 조건에 따라 서로 다른 용해 양상을 보였다. 아스피린은 산성 용액에서 11분 23초, 중성 용액에서 13분 28초, 염기성 용액에서 1분 18초가 걸렸다. 즉 아스피린은 염기성 환경에서 가장 빠르게 녹았으며, 산성 및 중성 환경에서는 상대적으로 천천히 녹았다. 이는 아스피린이 약산성 물질이라는 성질과 관련이 있다. 아스피린은 산성 환경에서는 수소 이온을 잃지 않은 비이온화 상태로 존재하는 비율이 높다. 비이온화 상태의 아스피린은 물과 잘 섞이지 않아 용해 속도가 느릴 수 있다. 반면 염기성 환경에서는 수소 이온을 잃어 이온화된 형태가 많아진다. 이온화된 입자는 물 분자와 더 잘 상호작용 하므로 물에 더 잘 녹을 수 있다. 따라서 이번 실험에서 아스피린이 염기성 용액에서 가장 빨리 녹은 것은 pH가 높아질수록 이온화가 증가하는 아스피린의 화학적 특성이 나타난 결과라고 해석할 수 있다. 이는 약물의 용해가 단순히 물질의 양이나 용액의 양에 의해서만 정해지는 것이 아니라, 약물의 산·염기 성질과 주변 용액의 pH에 따라서도 달라질 수 있음을 보여준다. 타이레놀은 산성 용액에서 5분 15초, 중성 용액에서 13.61초, 염기성 용액에서 2분 40초가 걸렸으며, 중성 환경에서 가장 빨리 녹았다. 타이레놀의 주성분인 아세트아미노펜은 아스피린과 비교했을 때 산성·중성·약염기성 환경에서 이온화 정도가 크게 달라지지 않는 물질이다. 따라서 타이레놀의 용해 속도는 pH뿐 아니라 알약에

포함된 보조 성분, 입자의 크기, 분쇄 상태와 같은 제형의 특성에도 영향을 받았을 것으로 생각된다. 특히 본 실험에서는 시판 알약을 가루로 만들어 사용하였으므로, 주성분이 녹는 과정뿐 아니라 알약 성분이 물속에 퍼지는 과정도 함께 측정되었을 가능성이 있다.

나. 체내 특성과 사용 목적의 차이

이번 실험에서 확인한 용해 속도의 차이는 아스피린과 타이레놀이 실제로 서로 다른 목적으로 사용되는 이유를 이해하는 데 도움을 준다. 아스피린은 산성인 위 환경에서 비이온화 상태로 존재하는 비율이 높고, 위점막에 직접적인 자극을 줄 수 있다. 또한 아스피린은 위를 보호하는 물질의 생성을 줄일 수 있기 때문에 속 쓰림, 위염, 위궤양, 위장관 출혈과 같은 부작용의 위험이 있다. 이러한 이유로 아스피린은 일상적인 두통이나 발열을 위한 일반 진통제의 사용에서는 타이레놀보다 덜 선택되는 경우가 많다. 그러나 아스피린은 혈소판이 서로 뭉치는 것을 억제하여 혈전이 만들어지는 것을 줄이는 특별한 작용을 한다. 혈전이 혈관을 막으면 심근경색이나 뇌졸중이 발생할 수 있는데, 아스피린은 이러한 위험을 낮추는 항혈소판제로 사용될 수 있다. 특히 심근경색이나 허혈성 뇌졸중을 경험한 환자가 재발을 예방하는 경우에는 의사의 처방에 따라 저용량 아스피린이 활용될 수 있다. 따라서 아스피린은 일반 진통제의 역할은 줄어들었지만, 혈전 예방이라는 다른 중요한 역할을 하기 때문에 지금도 의약품으로서 가치가 크다. 반면 타이레놀은 일반적인 해열과 진통 목적으로 널리 사용된다. 타이레놀은 아스피린보다 위장관에 주는 자극이 상대적으로 적어 두통, 근육통, 감기 증상에 따른 발열 등에 사용하기 편리하다. 이러한 안전성 때문에 타이레놀은 일상적인 해열·진통제의 대표적인 약물이 되었다. 하지만 타이레놀도 많이 복용하면 위험할 수 있다. 정상적인 양을 복용했을 때는 대부분 간에서 독성이 적은 물질로 변해 배출되지만, 과량 복용하면 NAPQI라는 독성 대사물이 많이 만들어질 수 있다. 이 물질이 충분히 해독되지 않으면 간세포가 손상되어 심한 경우 간부전으로 이어질 수 있다. 즉 아스피린과 타이레놀은 어느 한 약물이 무조건 더 좋은 관계가 아니다. 아스피린은 위장관 부작용과 출혈 위험에 주의해야 하지만 혈전 예방에 중요한 약물이고, 타이레놀은 위장관 부담이 비교적 적어 일상적인 통증과 발열에 많이 쓰이지만 과량 복용 시 간독성에 주의해야 한다. 약물을 선택할 때에는 증상뿐 아니라 자신의 건강 상태와 복용량을 함께 고려해야 한다.

다. 탐구의 의의, 한계점 및 제언

이번 탐구를 통해 산과 염기, pH, 이온화와 같은 화학 개념이 실제 약물의 용해와 흡수 과정, 부작용, 사용 목적과 연결된다는 점을 알 수 있었다. 특히 아스피린이 염기성 환경에서 더 빠르게 녹는 모습을 관찰하면서, 약산성 물질의 이온화 원리를 실험 결과와 연결하여 이해할 수 있었다. 또한 아스피린이 일반 진통제로서의 사용은 줄었음에도 혈소판 응집을 억제하는 작용 때문에 심혈관 질환 예방에 계속 사용된다는 점을 알게 되었다.

다만 이번 실험은 실제 인체 환경을 완전히 재현하지 못했다는 한계가 있다. 실험 중 체온과 같은 37°C를 일정하게 유지하지 못했고, 식초와 베이킹소다 용액은 실제 위액이나 소장액의 성분과 다르다. 또한 시판 알약을 분쇄하여 사용했기 때문에 주성분 자체의 용해 속도와 정제에 들어 있는 보조 성분의 영향을 정확히 구분하기 어려웠다. 눈으로 약물이 녹았는지를 판단한 점과 각 조건을 여러 번 반복하지 못한 점도 실험 오차의 원인이 될 수 있다. 앞으로는 37°C의 일정한 온도를 유지하고, pH 완충 용액을 사용하여 실제 소화 기관과 더 비슷한 환경을 만드는 실험을 진행하고 싶다. 또한 같은 조건에서 실험을 여러 번 반복하여 평균값을 구하고, 순수한 주성분과 시판 정제를 비교한다면 더 신뢰도 높은 결과를 얻을 수 있을 것이다. 이를 통해 약물의 분자 구조, 용해 특성, 체내 작용이 어떻게 연결되는지 더욱 정확하게 탐구할 수 있을 것이다.

<참고 문헌>

Dressman, J. B., Nair, A., Abrahamsson, B., Barends, D. M., Groot, D. W., Kopp, S., Langguth, P., Polli, J. E., Shah, V. P., & Zimmer, M. (2012) Biowaiver monograph for immediate-release solid oral dosage forms: Acetylsalicylic acid. *Journal of Pharmaceutical Sciences*. 101. 2653-2667.

Ohashi, N., Uta, D., Sasaki, M., Ohashi, M., Kamiya, Y., & Kohno, T. (2017) Acetaminophen metabolite N-acylphenolamine induces analgesia via transient receptor potential vanilloid 1 receptors expressed on the primary afferent terminals of C-fibers in the spinal dorsal horn. *Anesthesiology*. 127. 355-371.

Rowland, M., Riegelman, S., Harris, P. A., & Sholkoff, S. D. (1972). Absorption kinetics of aspirin in man following oral administration of an aqueous solution. *Journal of Pharmaceutical Sciences*. 61(3). 379-385.

Ohashi, N. & Kohno, T. (2020) Analgesic effect of acetaminophen: A review of known and novel mechanisms of action. *Frontiers in Pharmacology*. 11. 580289.